

大气运动的雷诺平均方程

Zhenghang Liu

AOS, Fudan University

April 2, 2026

雷诺平均法

大气运动具有湍流性，空间一点的物理量在一个瞬时是随机变量，有很大的偶然性。尽管它们满足方程组，但求解是毫无疑义的。流体力学中，当 Reynolds 数

$$\text{Re} \equiv \frac{UL}{\nu}$$

超过临界 Reynolds 数 Re_c (在 2×10^3 至 2×10^4 之间) 时，流体运动从层流状态转为湍流状态。大气的雷诺数通常大于 10^{10} ，具有强烈的湍流属性。所以我们无法分析一个瞬时的量 $A(x, y, z, t)$ 的规律，但是我们可以分析其平均值 $\overline{A}(x, y, z, t)$ 的规律。

雷诺平均法本质就是：把流场分解为平均流 + 脉动，得到“平均方程”。

$$A = \overline{A} + A'$$

其中

$$\overline{A} = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z \Delta t} \int_{x-\frac{\Delta x}{2}}^{x+\frac{\Delta x}{2}} \int_{y-\frac{\Delta y}{2}}^{y+\frac{\Delta y}{2}} \int_{z-\frac{\Delta z}{2}}^{z+\frac{\Delta z}{2}} \int_{t-\frac{\Delta t}{2}}^{t+\frac{\Delta t}{2}} A(x, y, z, t) \delta x \delta y \delta z \delta t$$

雷诺平均法

理论上 $\overline{A}$ 应该是 A 的数学期望，实际上我们这里取 A 在一定空间范围和时间间隔内的平均值。

注意 $\overline{A}$ 仍是空间和时间的函数，并且不难证明，平均化具有如下这些运算性质：

$$(1) \overline{A'} = 0, \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A};$$

$$(2) \overline{A_1 \pm A_2} = \overline{A_1} \pm \overline{A_2}, \quad \overline{cA} = c\overline{A};$$

$$(3) \overline{A_1 \cdot A_2} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2}, \quad \overline{A_1 A_2} = \overline{A_1} \overline{A_2} + \overline{A'_1 A'_2};$$

$$(4) \frac{\partial \overline{A}}{\partial x_i} = \overline{\frac{\partial A}{\partial x_i}}, \quad \overline{\int A \delta x_i} = \int \overline{A} \delta x_i.$$

这些运算性质在后面推导平均方程时很有用。

大气运动基本方程组

(1) 动量方程

$$\frac{Du_i}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + f \varepsilon_{ij3} u_j + F_i - g, \quad F_i = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}$$

(2) 连续方程

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$$

(3) 热力学第一定律

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = Q, \text{ or } c_p \frac{D\theta}{Dt} = \frac{\theta}{T} Q$$

(4) 状态方程 & 水汽方程

$$p = \rho R T, \quad \frac{Dq}{Dt} = S$$

(遵循 Einstein 求和约定)

连续方程的平均化

通常我们认为密度 ρ 的脉动值相比平均值要小得多，即在数值上假定

$$\rho' \approx 0, \quad \rho = \bar{\rho}$$

连续方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i}{\partial x_i} = \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho}(\bar{u}_i + u'_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \bar{u}_i}{\partial x_i} + \frac{\partial \bar{\rho} u'_i}{\partial x_i} = 0 \quad (5.1)$$

平均化的连续方程：

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \bar{u}_i}{\partial x_i} = \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{\rho} \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (5.2)$$

(5.1) 减去 (5.2)，得到连续方程的脉动式

$$\frac{\partial \bar{\rho} u'_i}{\partial x_i} = 0 \quad (5.3)$$

科里奥利项 & 压强梯度项

这里我们用 β 平面近似: $f = f_0 + \beta_0 y$

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{\Delta y} \int_{y-\frac{\Delta y}{2}}^{y+\frac{\Delta y}{2}} (f_0 + \beta_0 y) \delta y \\&= \frac{1}{\Delta y} \left[f_0 y + \beta_0 y^2 \right]_{y-\frac{\Delta y}{2}}^{y+\frac{\Delta y}{2}} \implies \overline{f \varepsilon_{ij3} u_j} = f \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j \quad (6.1) \\&= \frac{1}{\Delta y} [f_0 \Delta y + \beta_0 y \Delta y] \\&= f_0 + \beta_0 y \\&= f\end{aligned}$$

压强梯度项:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} \quad (6.2)$$

加速度

$$\begin{aligned}\overline{\frac{Du_i}{Dt}} &= \overline{\frac{\partial u_i}{\partial t}} + \overline{u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_i}} \\ &= \overline{\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t}} + \overline{\bar{u}_i \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i}} + \overline{u'_i \frac{\partial u'_j}{\partial x_i}}\end{aligned}\quad (7.1)$$

合并前两项，第三项乘以 $\frac{1}{\bar{\rho}}$:

$$\begin{aligned}\overline{\frac{Du_i}{Dt}} &= \overline{\frac{D\bar{u}_i}{Dt}} + \frac{1}{\bar{\rho}} \overline{\bar{\rho} u'_i \frac{\partial u'_j}{\partial x_i}} \\ &= \overline{\frac{D\bar{u}_i}{Dt}} + \frac{1}{\bar{\rho}} \overline{\frac{\partial \bar{\rho} u'_i u'_j}{\partial x_i}} - \frac{1}{\bar{\rho}} u'_j \overline{\frac{\partial \bar{\rho} u'_i}{\partial x_i}}\end{aligned}\quad (7.2)$$

连续方程脉动式 (5.3)

利用 (5.3)，第三项等于零。得到平均化的加速度

$$\overline{\frac{Du_i}{Dt}} = \overline{\frac{D\bar{u}_i}{Dt}} + \frac{1}{\bar{\rho}} \overline{\frac{\partial \bar{\rho} u'_i u'_j}{\partial x_i}} = \overline{\frac{D\bar{u}_i}{Dt}} + \frac{1}{\bar{\rho}} \overline{\frac{\partial \bar{\rho} u'_i u'_j}{\partial x_i}} \quad (7.3)$$

平均化动量方程

$$\frac{D\bar{u}_i}{Dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + f \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j + \bar{F}_i - g + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{\rho} \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_i} \quad (8.1)$$

可见，相比原始的动量方程，(8.1) 的右边多出了 highlight 的第五项

$$\frac{D\bar{u}_i}{Dt} = -\frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + f \varepsilon_{ij3} \bar{u}_j + \bar{F}_i - g + \frac{1}{\bar{\rho}} \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_i} \quad (8.2)$$

定义

$$T_{ij} = -\overline{\bar{\rho} u'_i u'_j} = \begin{bmatrix} \overline{\bar{\rho} u_1'^2} & \overline{\bar{\rho} u_1' u_2'} & \overline{\bar{\rho} u_1' u_3'} \\ \overline{\bar{\rho} u_2' u_1'} & \overline{\bar{\rho} u_2'^2} & \overline{\bar{\rho} u_2' u_3'} \\ \overline{\bar{\rho} u_3' u_1'} & \overline{\bar{\rho} u_3' u_2'} & \overline{\bar{\rho} u_3'^2} \end{bmatrix} \quad (8.3)$$

为雷诺应力张量。形式上有九个应力，但由于对称性，实质上只有六个应力分量。雷诺应力 T_{ij} 由湍流的动量输送引起，动量输送的结果表现为黏性，因而各分量的雷诺应力项又被称为湍流黏性项。

